CORRELATION-CAUSATION-AB-TESTING

상관·인과와 A/B 실험

연관 기출 · 128-1-8, 137-1-9

한눈에 이해

아이스크림 판매와 익사 건수가 같이 늘어도 아이스크림이 사고를 일으킨다고 말할 수 없습니다. 더운 날씨가 둘 다 늘렸을 수 있습니다. 인과 질문은 조건을 바꿨을 때 결과가 달라지는지를 묻습니다.

정의와 핵심 원리

상관은 관측 변수의 동반 변화이며 인과는 개입이 결과에 주는 효과입니다. A/B 실험은 단위를 무작위 대조/처리군에 배정해 변경 효과를 비교하는 방법입니다.

• 상관은 공분산을 표준화한 r=Cov(X,Y)/(σXσY) 등으로 측정하며 r=0은 선형 관계가 없다는 뜻이지 모든 관계의 부재는 아닙니다. 교란·역인과·선택 편향 때문에 관측 상관만으로 인과를 확정할 수 없습니다.

• A/B 실험 전에 가설, 배정 단위, 대상, 주요 지표와 부작용을 살필 지표, 효과 크기, 유의수준, 표본 수와 기간을 정합니다. 무작위로 배정해 노출과 결과를 기록합니다. 배정 비율, 집단 간 영향, 중도 탈락을 점검한 뒤 효과와 불확실성을 분석합니다.

• 중간 결과를 반복해서 보거나 유리한 지표만 골라 보고하면 오판할 수 있습니다. 배정 비율이 계획과 맞는지, 기간 효과와 사용자 간 전파가 있는지도 봅니다. 실험 결과는 포함된 모집단·기간·변경안에 적용합니다. 통계적 유의성과 업무에 도움이 될 만큼 큰 효과인지는 따로 판단합니다. 관측 연구에서 인과 효과를 추정하려면 식별 가정도 밝혀야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
상관 분석	관측 동반 변화	교란·역인과 가능
무작위 A/B	처리 배정으로 효과 비교	간섭·노출·탈락 관리
전후 비교	변경 전후 결과 차이	계절·외부 변화 혼입

적용 예제

버튼 변경의 전환 효과

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 사용자별 무작위 배정으로 A 10,000명 중 500명, B 10,000명 중 550명이 구매했습니다.

1. A의 전환율은 5%, B는 5.5%입니다. 두 비율의 차이는 0.5%p입니다.

2. 상대 증가율은 (5.5−5)/5=10%입니다. 두 수치를 혼동하지 않습니다.

3. 미리 정한 검정과 신뢰구간을 확인합니다. 환불이나 응답시간이 나빠지지 않았는지, 집단마다 결과가 다른지도 살핀 뒤 적용을 결정합니다.

결과·해석: 관측 효과 크기와 그 불확실성·부작용을 함께 보고합니다.

전제·주의: 이 숫자만으로 유의성을 선언하지 않고 표집/배정·분산·분석 계획을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

상관·인과 정의 → 교란 예 → A/B 설계·절차 → 절대/상대 효과 → 오판·일반화 한계

- 상관계수0을 독립으로 단정하지 않습니다.
- 유의한 결과가 나올 때까지 임의로 실험을 중단하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 공통 원인이 상관을 만드는 예를 들 수 있습니까?

2. 전환율이 5%에서 5.5%로 올랐을 때 차이 0.5%p와 상대 증가율 10%를 각각 어떻게 계산합니까?

3. 랜덤 배정 이후에도 어떤 품질 점검이 필요합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Towards Inclusive Software Engineering Through A/B Testing: A Case-Study at Windows - Irina Niculescu 외 / Microsoft; 2021; 확인 2026-11-05.
- Principles of Data Science, 4.1 Statistical Inference and Confidence Intervals - OpenStax / Rice University; 온라인 공개 교재; 페이지 발행일 미표시; 확인 2026-11-05.